Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Entrega 1

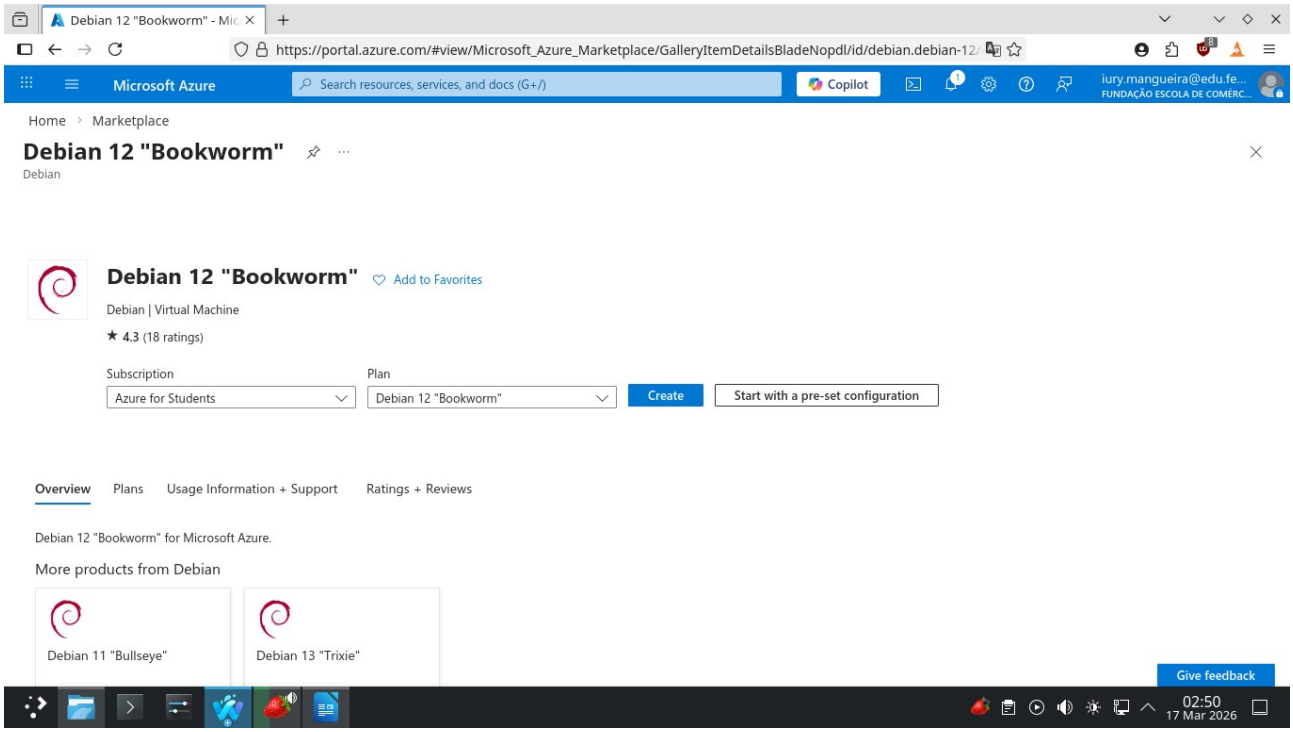
Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Miranda Duque

Configuração Básica de Ambiente de Computação em Nuvem

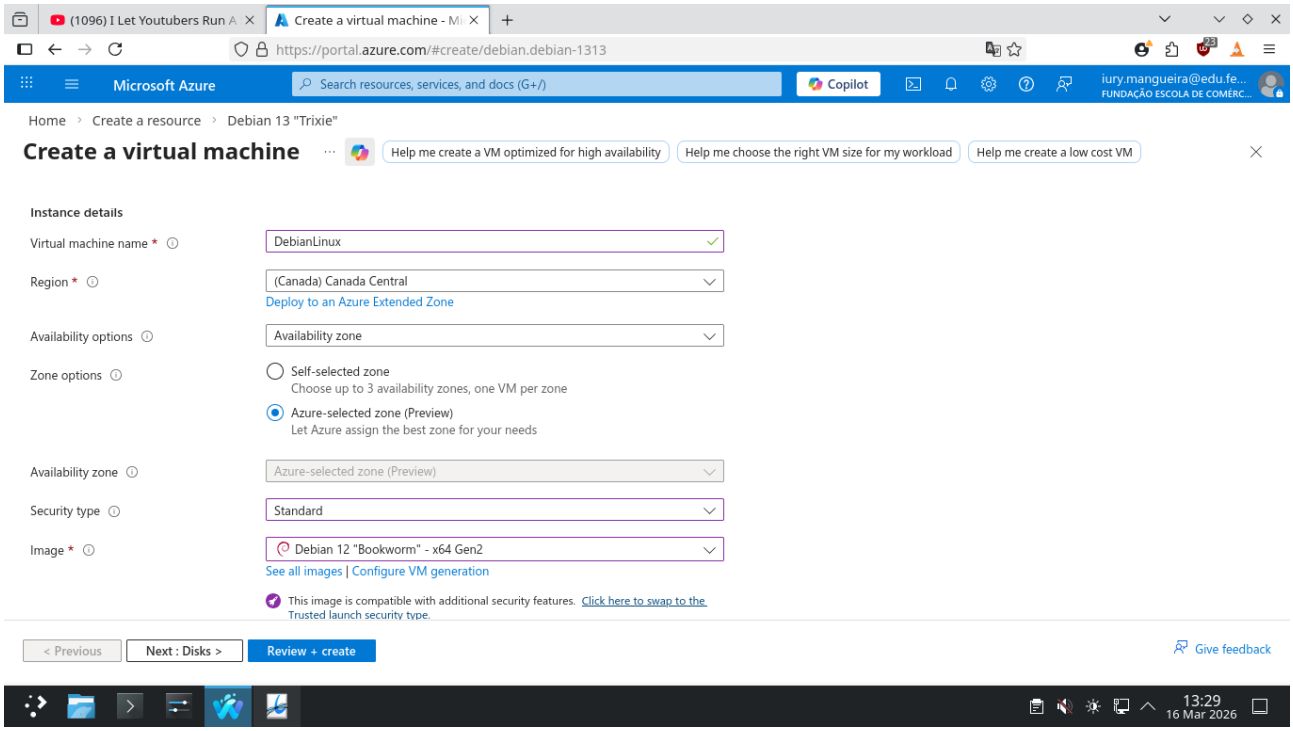
Escolha do sistema de computação em nuvem

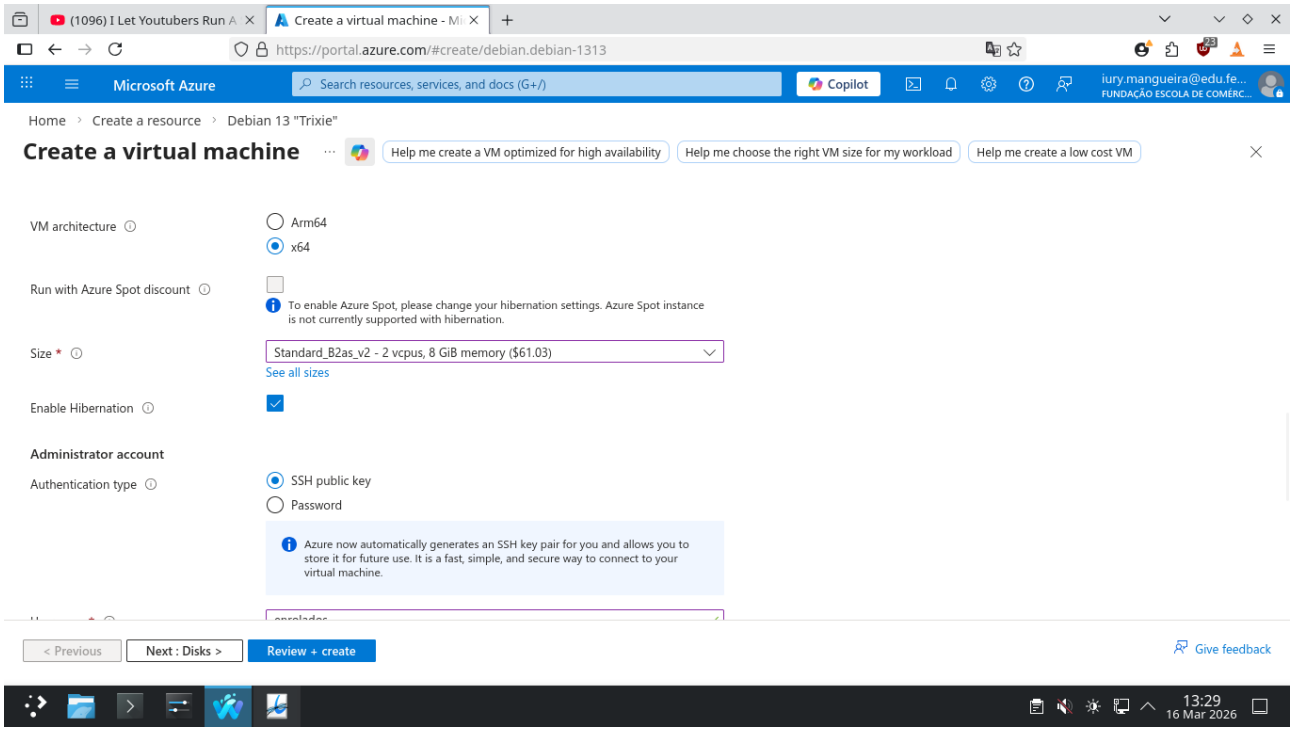
Escolhemos o Microsoft Azure como sistema para a criação e hospedagem da máquina virtual, devido ao seu rico ecossistema, ferramentas robustas e um plano de assinatura estudantil que é disponível a estudantes da FECAP.

Criação da Máquina



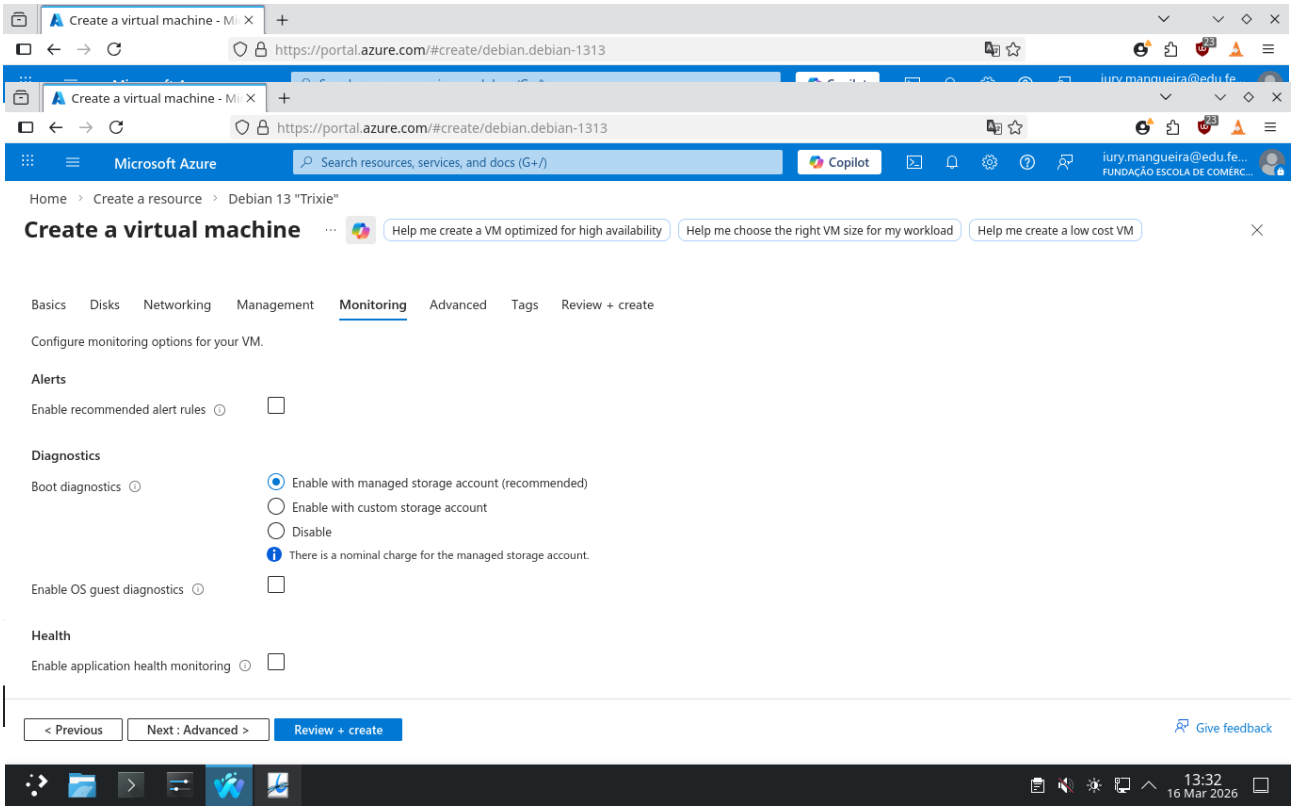
Escolhemos criar uma máquina virtual com a distribuição Linux Debian 12, essa escolha veio do fato de que Debian é uma distribuição altamente estável e simples de usar, com uma forte gama de funcionalidades e pacotes, além de servir de base para inúmeras outras distribuições Linux.



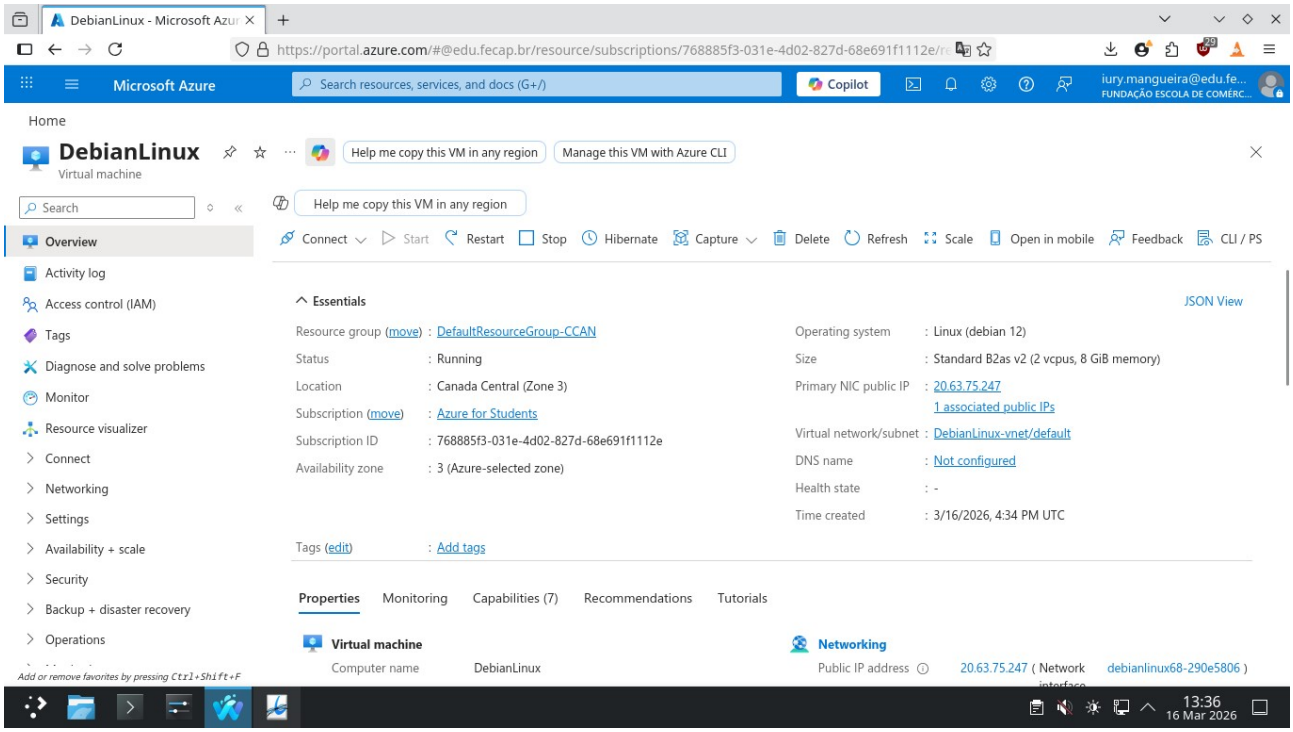


Escolhemos a região Canada Central para a hospedagem da Máquina Virtual, devido ao seu baixo custo e a arquitetura x64, por ser a arquitetura mais comumente usada em computadores pessoais e servidores.

Com 32 GB de SSD para armazenamento e 8GB de memória RAM, também escolhemos criar uma chave pública e privada para a controlar a autenticação da conexão SSH, garantindo uma segurança maior com a máquina virtual.

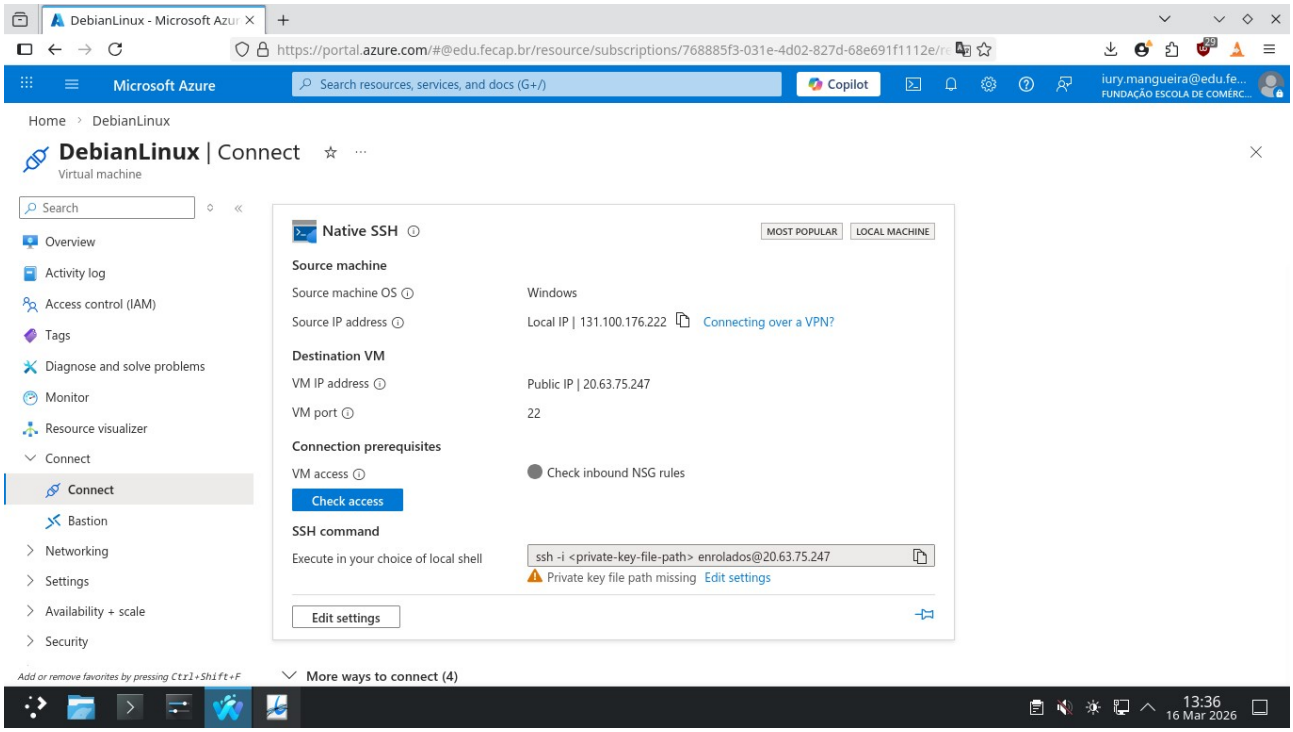


Configuramos a conexão da internet da máquina virtual, no momento, permitindo que a conexão seja feita de qualquer endereço de IP, para fins de teste e desenvolvimento. Foi também ativado o plano gratuito do Microsoft Defender para Cloud e deixamos habilitadas ferramentas de diagnóstico de Boot, caso ocorra problemas durante a inicialização da Máquina Virtual.

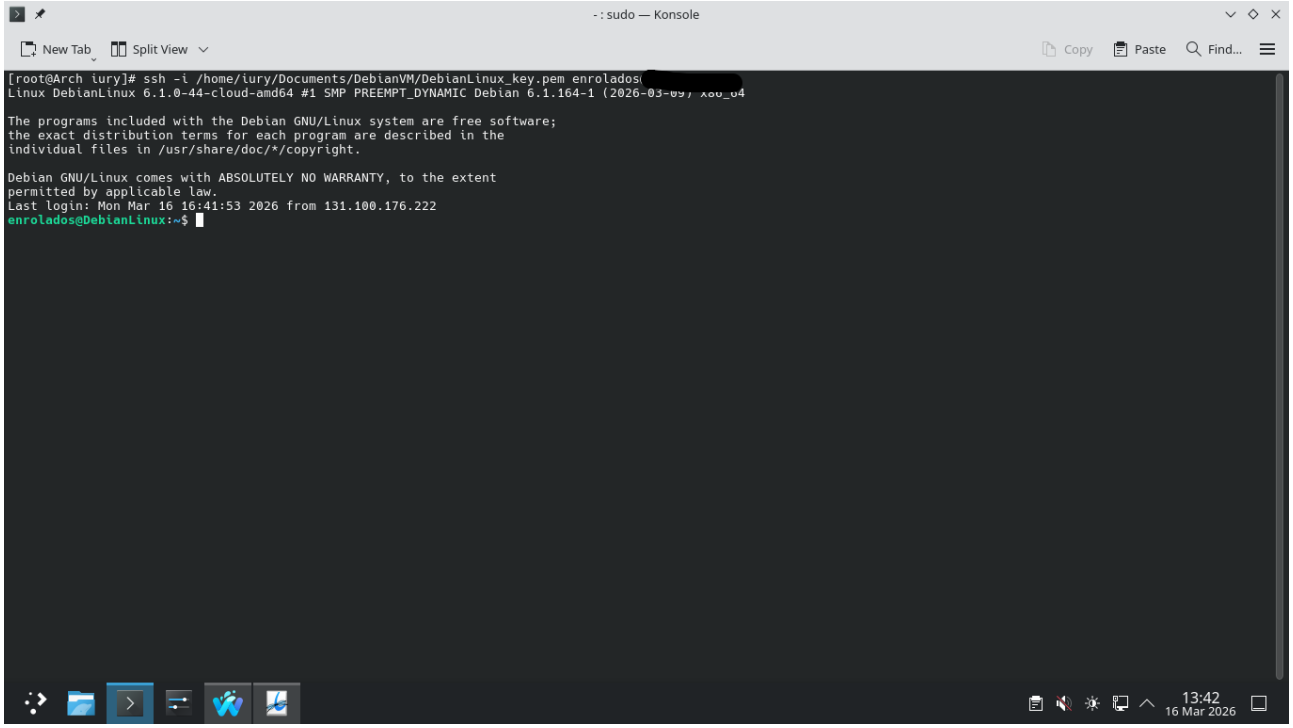


Com isso foi criada a nossa máquina virtual Debian no Microsoft Azure.

Estabelecendo conexão com a VM

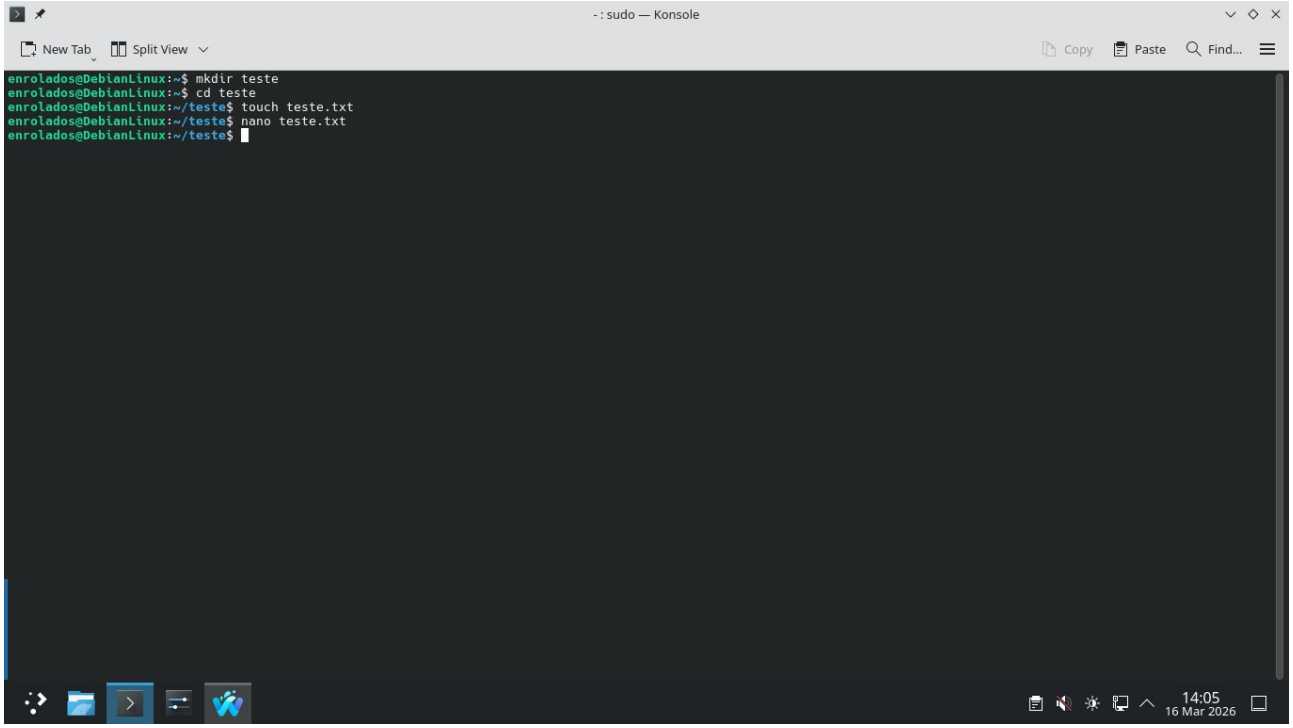


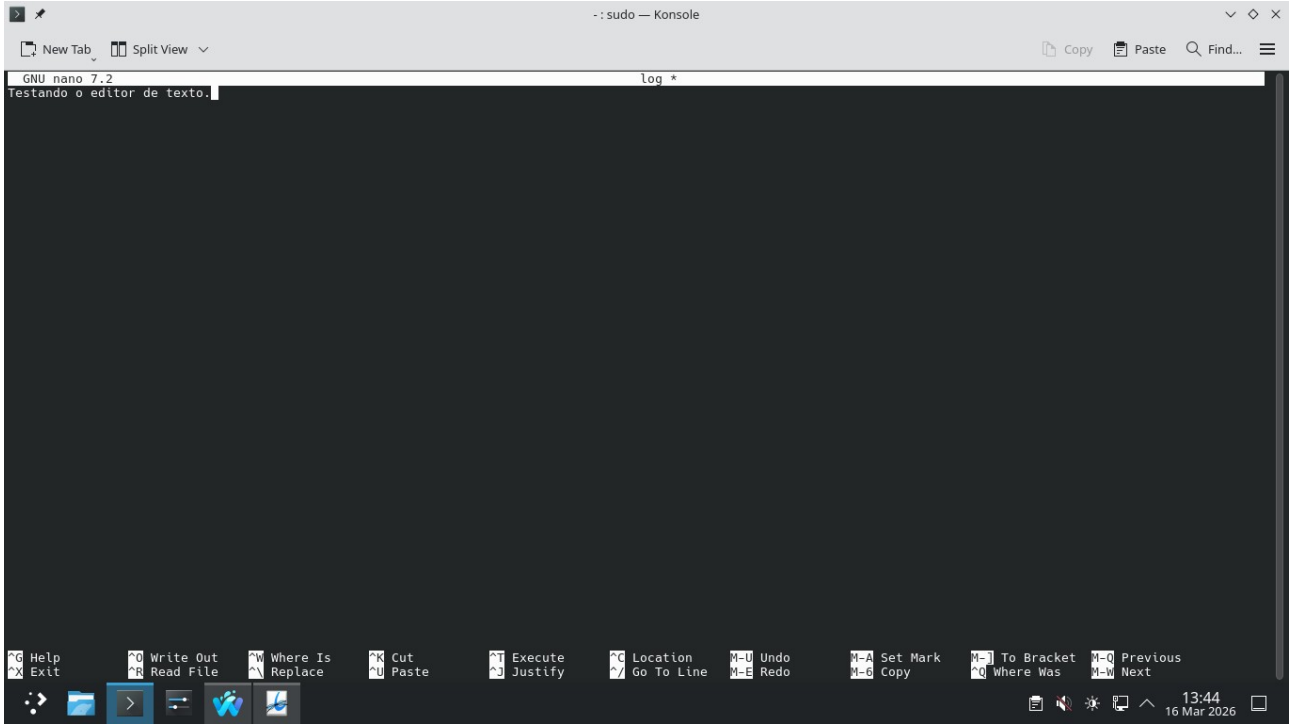
Para realizarmos a conexão com a máquina virtual, utilizamos a conexão via SSH.



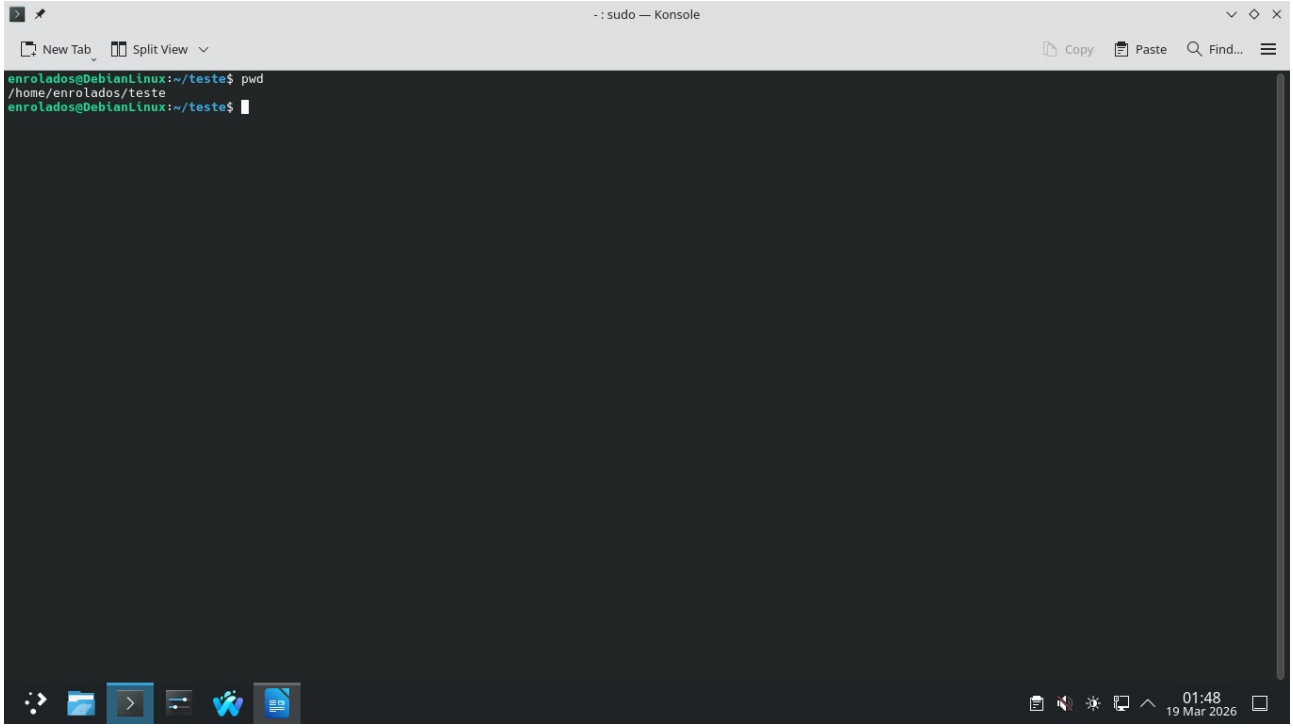
Em um computador pessoal com Linux instalado, estabelecemos a conexão via SSH, utilizando o comando “ssh -i <private-key-file-path> enrolados@<endereço-de-ip>”

Executando comandos Linux dentro da VM

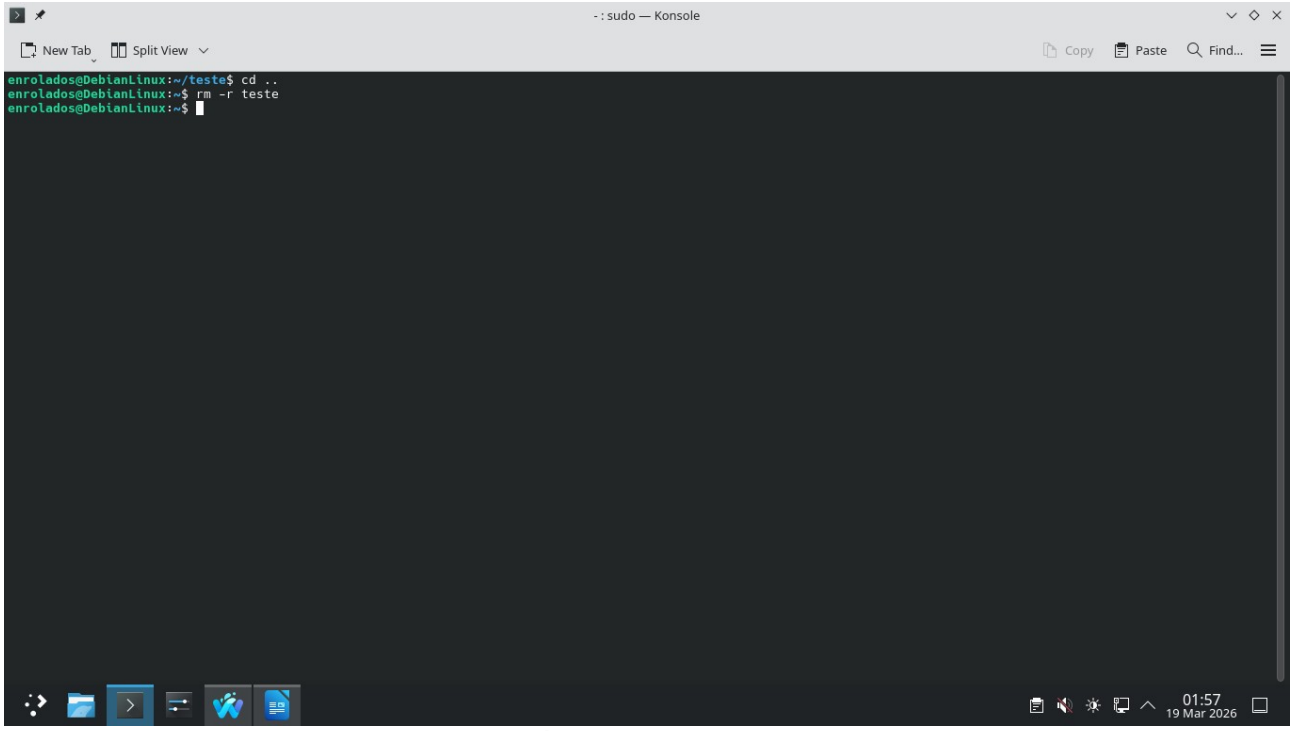




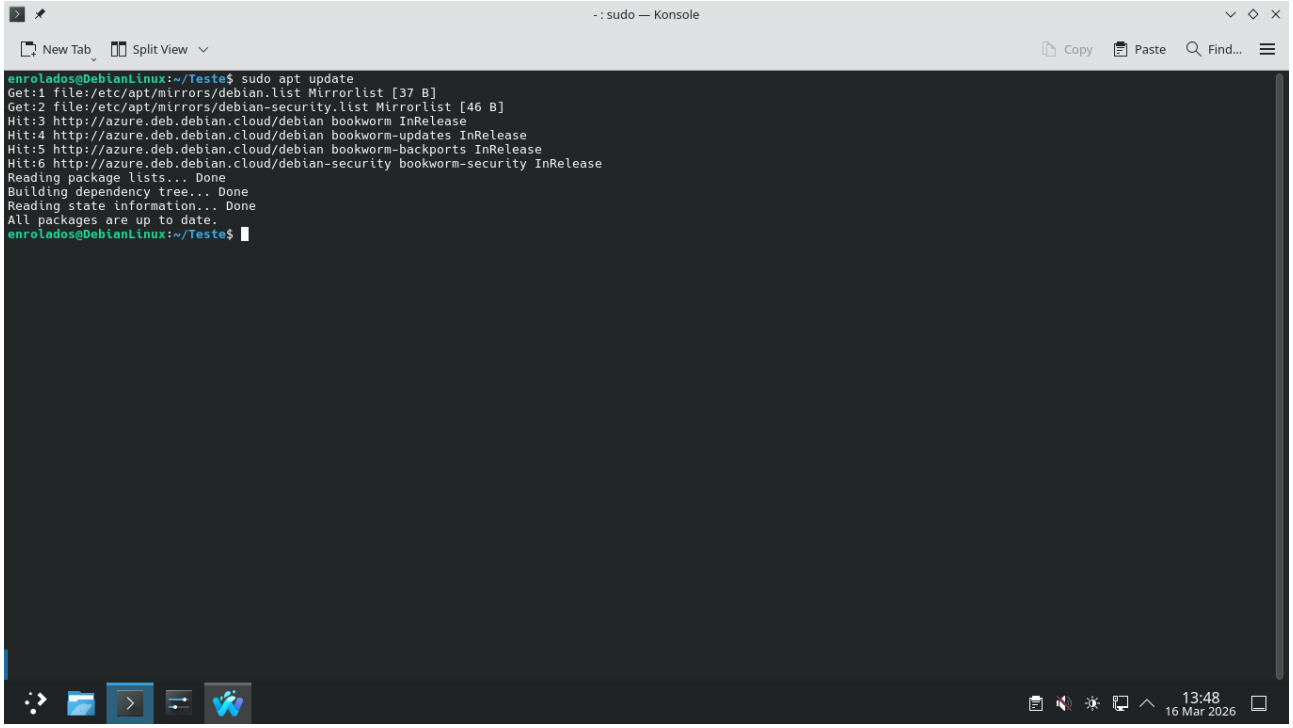
Para testar o funcionamento da VM, executamos alguns comandos básicos de terminal Linux, começamos com o mkdir para criar uma pasta chamada teste, depois entramos nessa pasta com o comando cd teste, dentro dessa pasta criamos o arquivo de texto test.txt com o comando touch teste.txt e então abrimos o arquivo com o editor de texto usando o comando nano test.txt.



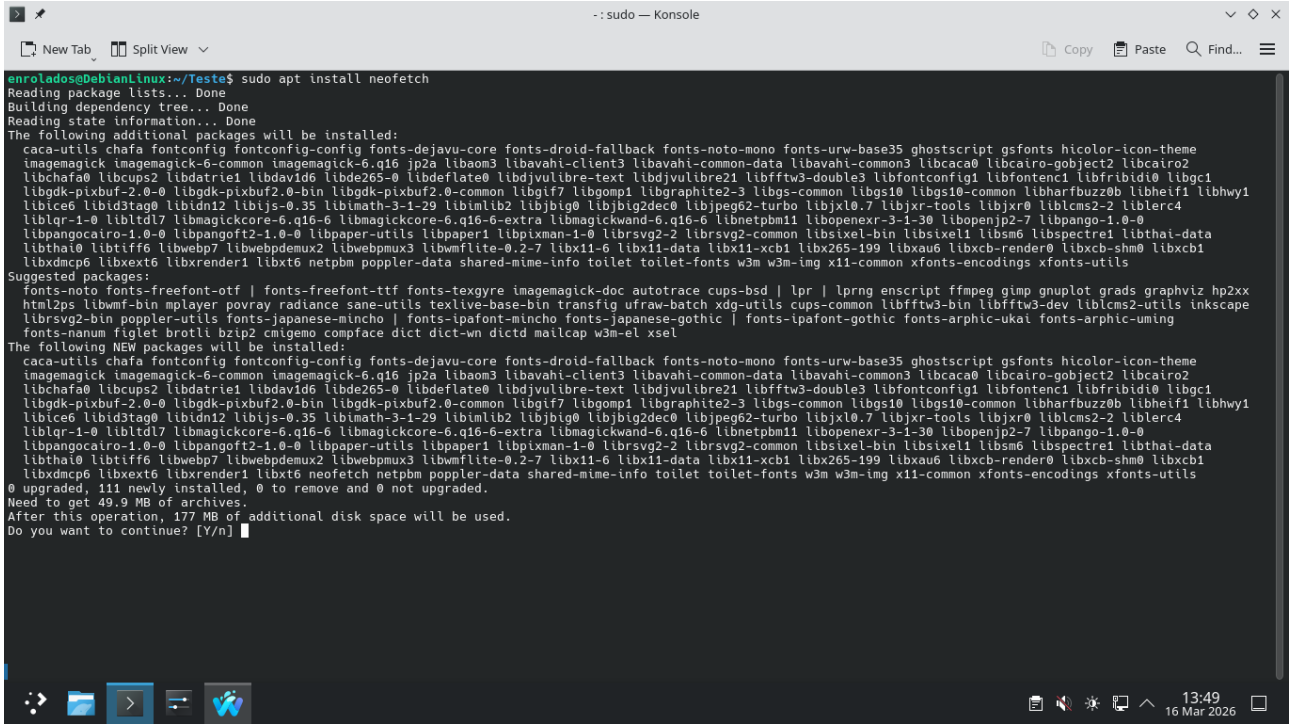
Para verificar em qual pasta dentro do sistema estamos, usamos o comando pwd.



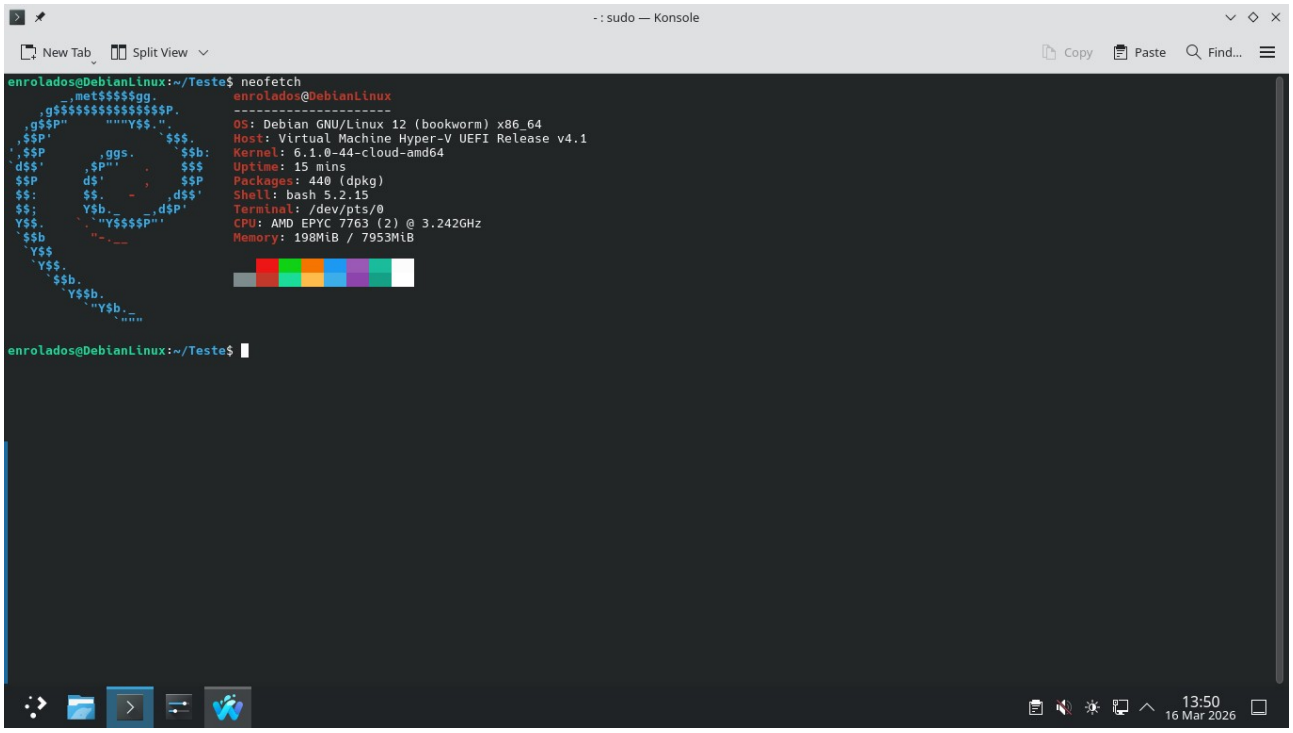
Voltamos uma pasta com cd .. e excluímos a pasta teste com o comando rm -r teste.



Executamos o comando “sudo apt update” para atualizar os dados dos repositórios e seus mirrors, permitindo o download dos pacotes mais recentes e atualizados.



Para garantir que o download e instalação de programas estão funcionando corretamente, instalamos o neofetch, que permitirá a visualização de dados um pouco detalhada sobre a Máquina Virtual.



Com ele conseguimos visualizar as informações sobre o sistema, sendo possível observar que o sistema está configurado com um Debian 12, o host sendo uma VM usando Hyper-V, versão 6.1 do kernel Linux, a CPU AMD EPYC 7763 e a quantidade de memória disponível.

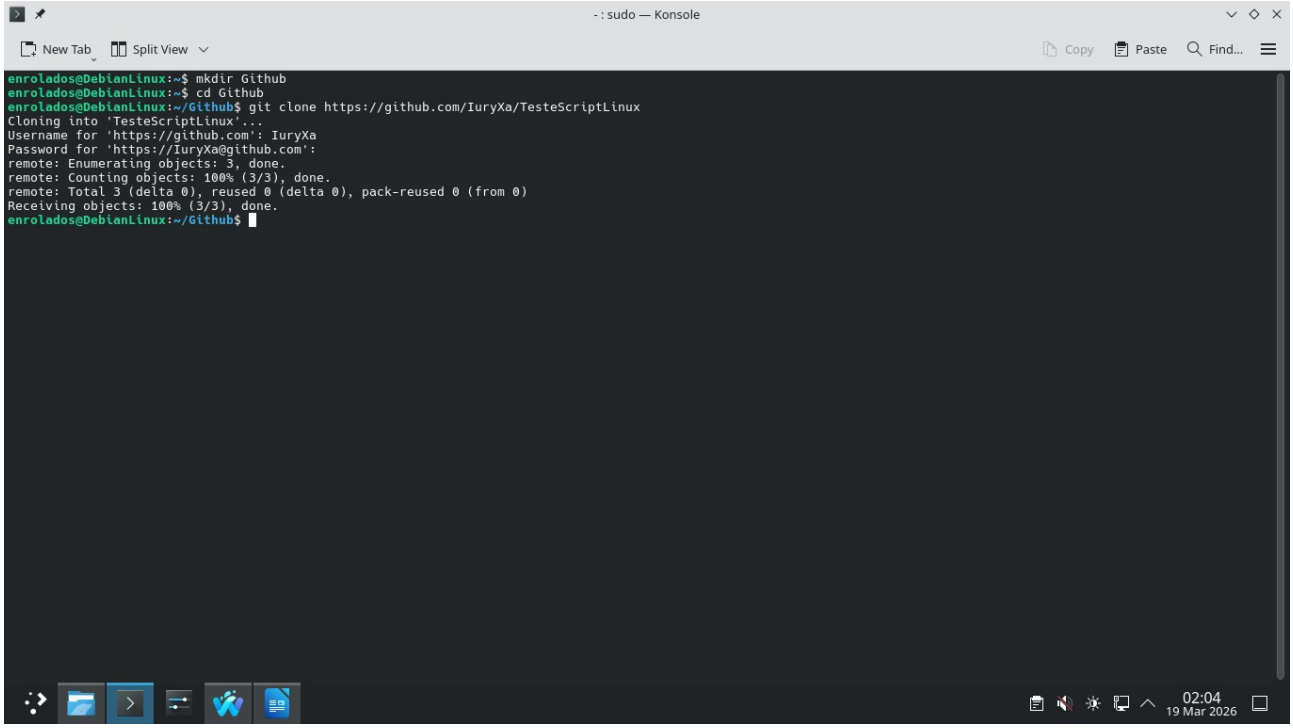
```
Hit:5 http://azure.deb.debian.cloud/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 http://azure.deb.debian.cloud/debian-security bookworm-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
enrolados@DebianLinux:~/Teste$ sudo apt install htop
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libnl-3-200 libnl-genl-3-200
Suggested packages:
  lm-sensors lsof strace
The following NEW packages will be installed:
  htop libnl-3-200 libnl-genl-3-200
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 237 kB of archives.
After this operation, 633 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [37 B]
Get:2 http://azure.deb.debian.cloud/debian bookworm/main amd64 libnl-3-200 amd64 3.7.0-0.2+b1 [63.1 kB]
Get:3 http://azure.deb.debian.cloud/debian bookworm/main amd64 libnl-genl-3-200 amd64 3.7.0-0.2+b1 [21.6 kB]
Get:4 http://azure.deb.debian.cloud/debian bookworm/main amd64 htop amd64 3.2.2-2 [152 kB]
Fetched 237 kB in 0s (1153 kB/s)
Selecting previously unselected package libnl-3-200:amd64.
(Reading database ... 20994 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnl-3-200_3.7.0-0.2+b1_amd64.deb ...
Unpacking libnl-3-200:amd64 (3.7.0-0.2+b1) ...
Selecting previously unselected package libnl-genl-3-200:amd64.
Preparing to unpack .../libnl-genl-3-200_3.7.0-0.2+b1_amd64.deb ...
Unpacking libnl-genl-3-200:amd64 (3.7.0-0.2+b1) ...
Selecting previously unselected package htop.
Preparing to unpack .../htop_3.2.2-2_amd64.deb ...
Unpacking htop (3.2.2-2) ...
Setting up libnl-3-200:amd64 (3.7.0-0.2+b1) ...
Setting up libnl-genl-3-200:amd64 (3.7.0-0.2+b1) ...
Setting up htop (3.2.2-2) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
enrolados@DebianLinux:~/Teste$
```

Para analisar o que está sendo executado em tempo real e visualizar o uso de CPU e memória, instalamos o pacote htop.

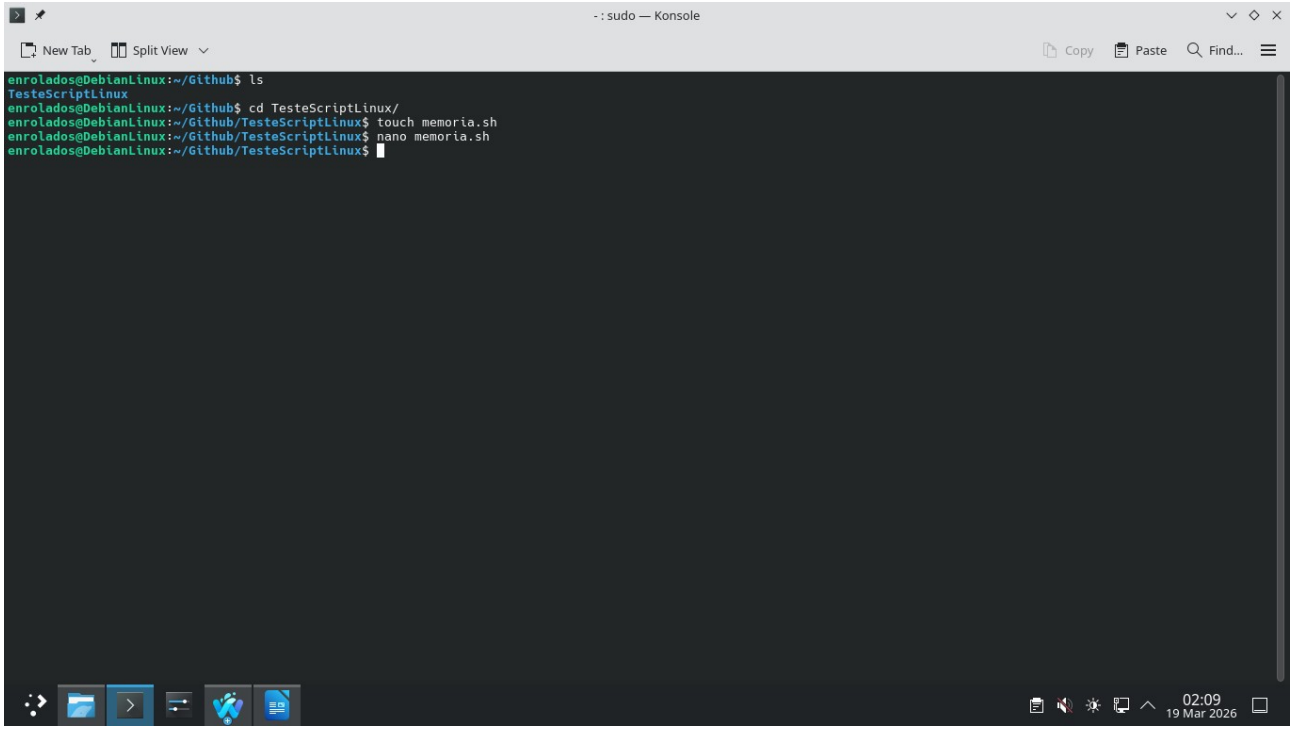
```
  0[|                                                    0.7%] Tasks: 22, 4 thr, 65 kthr; 1 running
  1[|                                                    0.7%] Load average: 0.05 0.02 0.00
Mem[||||||||                                         203M/7.77G] Uptime: 00:14:26
Swp[                                                   0K/15.5G]

Main  I/O
  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU%▽MEM%   TIME+  Command
  581 _chrony    20   0 10696  3044  2456 S  1.3  0.0  0:00.26 /usr/sbin/chronyd -F 1
    1 root       20   0   99M 12168  9160 S  0.0  0.1  0:01.37 /sbin/init
  268 root       20   0 49416 18080 14920 S  0.0  0.2  0:00.34 /lib/systemd/systemd-journald
  291 root       20   0 24464  5980  4692 S  0.0  0.1  0:00.10 /lib/systemd/systemd-udevd
  323 root       20   0  3740  2568  1736 S  0.0  0.0  0:01.06 /usr/sbin/hv_kvp_daemon -n
  449 systemd-re 20   0 20628 12560 10304 S  0.0  0.2  0:00.10 /lib/systemd/systemd-resolved
  509 systemd-ne 20   0 18044  8592  7456 S  0.0  0.1  0:00.03 /lib/systemd/systemd-networkd
  575 messagebus 20   0  8044  4296  3708 S  0.0  0.1  0:00.10 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-
  578 root       20   0 25092  7932  6868 S  0.0  0.1  0:00.10 /lib/systemd/systemd-logind
  582 root       20   0  2900  1008   920 S  0.0  0.0  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
  583 _chrony    20   0 10564   552     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/sbin/chronyd -F 1
  584 root       20   0  2944  1044   960 S  0.0  0.0  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,57600,38400,9600 - vt220
  586 root       20   0 28744 18780 10876 S  0.0  0.2  0:00.12 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
  594 root       20   0 35080 30800 11304 S  0.0  0.4  0:00.32 /usr/bin/python3 /usr/sbin/waagent -daemon
  612 root       20   0 15452  9448  8116 S  0.0  0.1  0:00.01 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
  673 root       20   0  322M 33768 11616 S  0.0  0.4  0:00.71 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -run-exthandlers
  697 root       20   0  322M 33768 11616 S  0.0  0.4  0:00.04 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -run-exthandlers
  698 root       20   0  322M 33768 11616 S  0.0  0.4  0:00.02 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -run-exthandlers
  699 root       20   0  322M 33768 11616 S  0.0  0.4  0:00.01 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -run-exthandlers
  701 root       20   0  322M 33768 11616 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/python3 -u /usr/sbin/waagent -run-exthandlers
 5257 root       20   0 17432 10756  9192 S  0.0  0.1  0:00.01 sshd: enrolados [priv]
 5262 enrolados  20   0 18780 10024  8572 S  0.0  0.1  0:00.03 /lib/systemd/systemd --user
 5263 enrolados  20   0  100M  3116     0 S  0.0  0.0  0:00.00 (sd-pam)
 5273 enrolados  20   0 17692  6680  4840 S  0.0  0.1  0:00.07 sshd: enrolados@pts/0
 5274 enrolados  20   0  5416  4584  3188 S  0.0  0.1  0:00.03 -bash
 5644 enrolados  20   0  5416  4080  3084 R  0.0  0.1  0:00.06 htop

F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

O processo que está mais usando CPU é o _chrony, sendo um pacote responsável pela sincronização do relógio do sistema Linux com servidores NTP, sendo mais usado em sistemas que nem sempre estão conectados à internet.

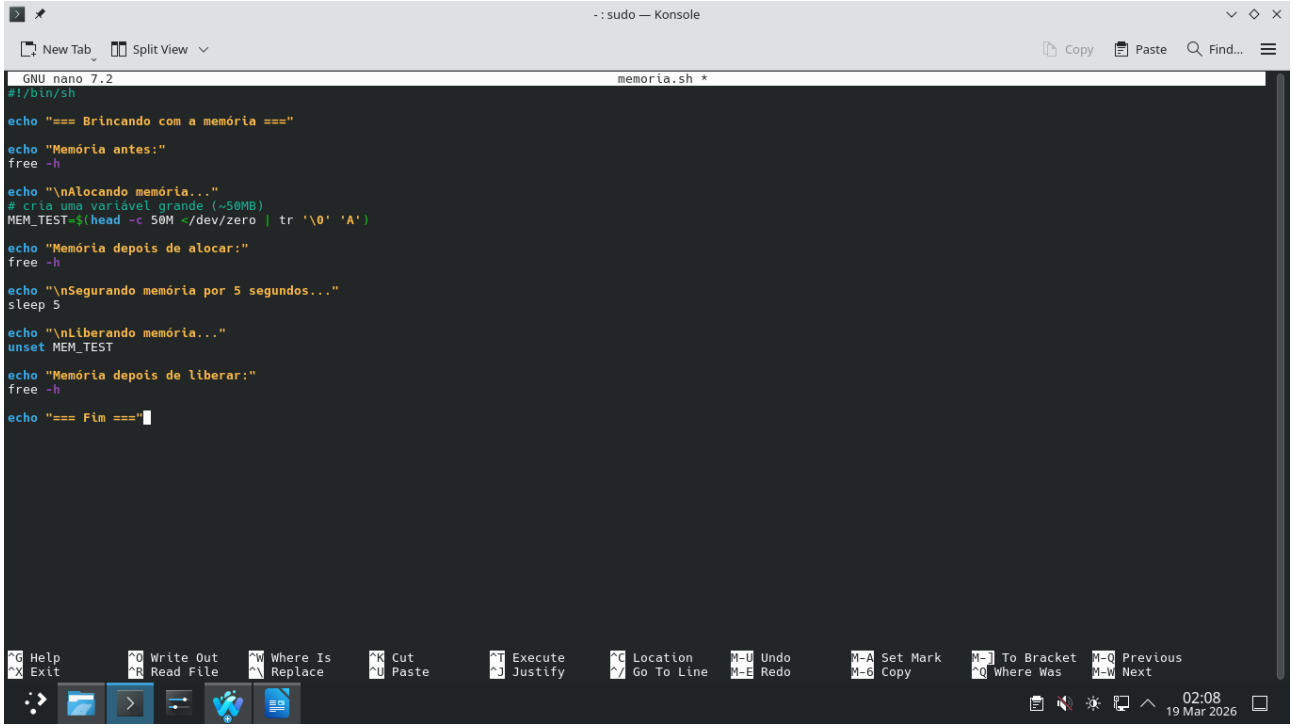
Entretanto, os processos que estão consumindo mais memória RAM são aqueles ligados à linguagem Python que está rodando no background.



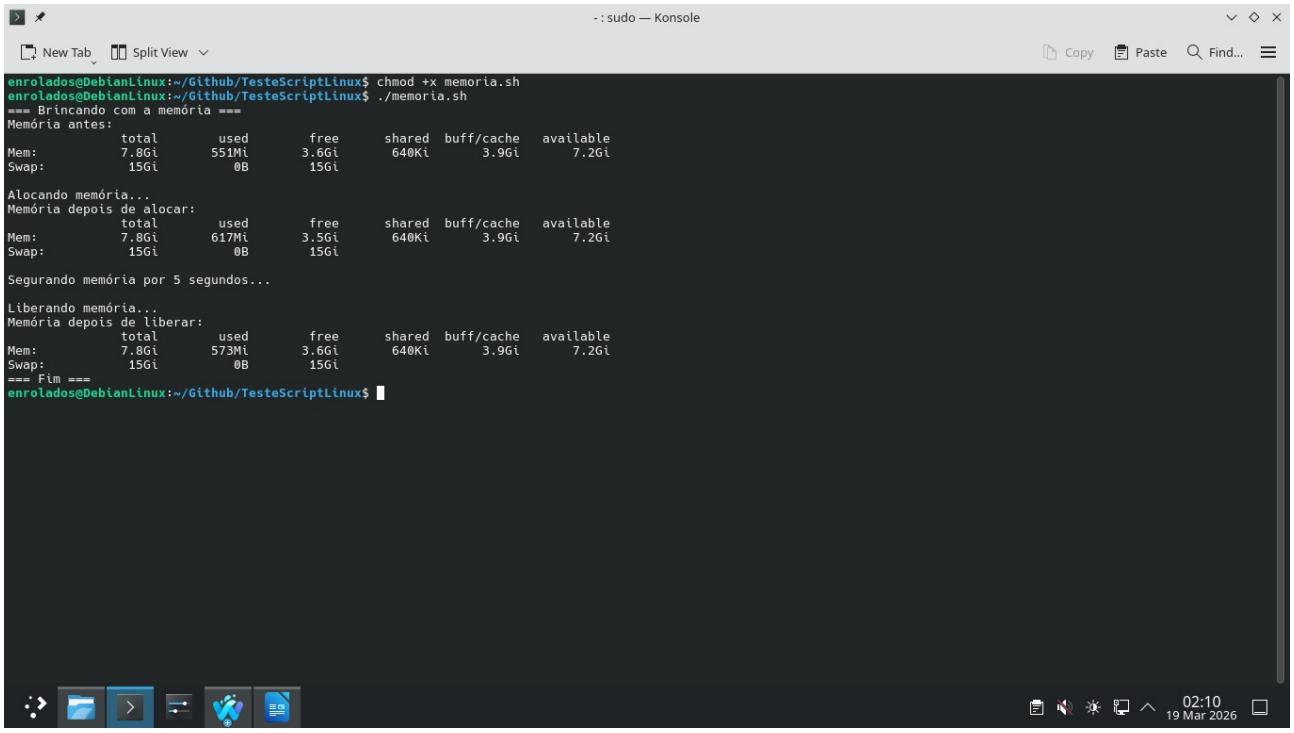
Criamos uma pasta chamada Github e clonamos um repositorio dentro desta pasta utilizando o git clone.

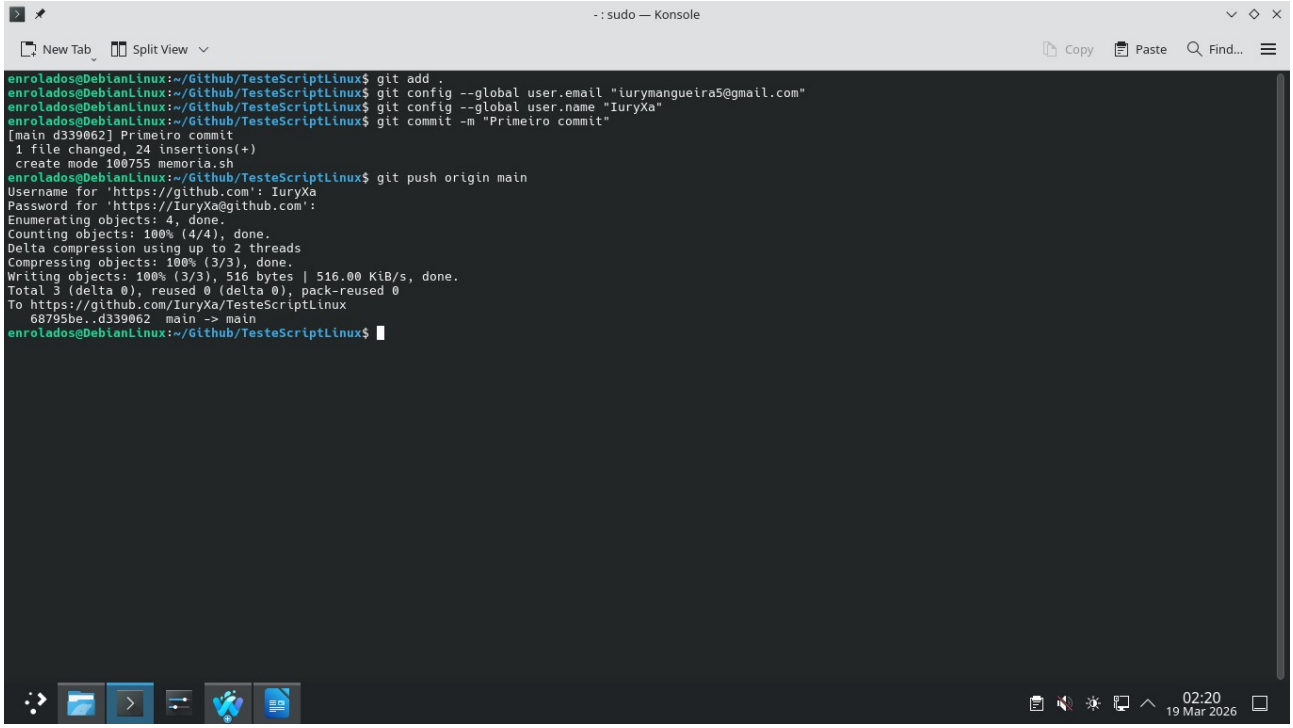


Na pasta TesteScrpitLinux, foi criado o arquivo memoria.sh e utilizamos o nano para modificá-lo.



Nesse simples script, começamos visualizando a memória com o comando free -h, então alocamos aproximadamente 50mb de um processo na memória RAM do computador, verificando a memória com o processo aberto, e verificamos novamente após liberarmos o alocamento na memória. Produzindo esse output:





Para finalizar adicionamos as mudanças, configuramos o e-mail e o nome de usuário nas configurações globais do git, realizando o commit e enviando ao repositório.

Dificuldades encontradas e Soluções Aplicadas

Problemas com autenticação SSH

Ao tentar conectar usando a chave privada com a máquina virtual via SSH, recebíamos o erro:

```
[iury@Arch ~]$ ssh -i /home/iury/Documents/DebianVM/DebianLinux_key1.pem enrolados@20.63.75.247
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0666 for '/home/iury/Documents/DebianVM/DebianLinux_key1.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "/home/iury/Documents/DebianVM/DebianLinux_key1.pem": bad permissions
enrolados@20.63.75.247: Permission denied (publickey).
```

A solução foi mudar as permissões de uso da chave, deixando ela mais restrita para o usuário padrão e executar o comando do ssh com o sudo.

Atualização e instalação de pacotes

Quando tentamos instalar o primeiro pacote na VM, recebemos o erro que o pacote não foi encontrado, depois de uma rápida pesquisa, lembramos que é necessario atualizar a lista de repositórios utilizando o sudo apt update.